

PROYECTO INTERMODULAR GLAMURCLUB

Memoria Técnica: Arquitectura Escalable en AWS

Integrantes: Adrián Becerra y Jose Juan Alemany
Documento: Diseño de Infraestructura y Alta Disponibilidad
Identificador: Grupo 04 (XX = 04)

Objetivo de la Arquitectura: Garantizar la alta disponibilidad, seguridad, rendimiento y tolerancia a fallos del e-commerce **Glamur Club**, separando estrictamente las responsabilidades entre la capa pública, la capa de aplicación y la capa de base de datos.

1 Diseño de Red (VPC y Subredes)

Se ha diseñado una red privada virtual (VPC) aislada lógicamente con el bloque CIDR `10.0.0.0/16`. Para garantizar la Alta Disponibilidad (HA), la infraestructura se despliega de forma balanceada a través de dos Zonas de Disponibilidad (AZs) diferentes distribuidas en la región (por ejemplo, `eu-south-2a` y `eu-south-2b`).

La segmentación y distribución de las subredes se estructura de la siguiente manera:

Tipo de Subred	Cantidad	Descripción y Políticas de Acceso
Subredes Públicas	2 (1 por AZ)	Albergan el Application Load Balancer (ALB) y los NAT Gateways. Tienen acceso bidireccional directo a Internet a través de un Internet Gateway (IGW).
Subredes Privadas de Aplicación	2 (1 por AZ)	Contienen los nodos de ejecución de Vue (Frontend) y Laravel (Backend). No son accesibles directamente desde Internet. El tráfico saliente (descarga de paquetes de <code>npm</code> o <code>composer</code>) se gestiona de forma segura mediante NAT Gateways.
Subredes Privadas de Datos	2 (1 por AZ)	Destinadas exclusivamente para los clústeres de almacenamiento transaccional de la base de datos MySQL. Están completamente aisladas de Internet, sin enrutamiento externo.

2 Capa de Entrada y Balanceo (Edge)

El único punto de entrada de tráfico para los clientes y usuarios externos de la aplicación es un **Application Load Balancer (ALB) público** ubicado en la capa perimetral.

- **Terminación HTTPS:** El ALB centraliza y gestiona los certificados SSL/TLS (provistos por *AWS Certificate Manager* o *Let's Encrypt*), encargándose de la descriptación del tráfico seguro. Esto optimiza el rendimiento general al liberar de esta carga de CPU a los servidores de la capa interna.
- **Enrutamiento Inteligente:** Redirige de forma automática todo el tráfico HTTP entrante (puerto 80) hacia el protocolo seguro HTTPS (puerto 443) y distribuye eficientemente las peticiones equitativamente entre las instancias sanas de la capa de aplicación.

3 Capa de Aplicación (Auto Scaling)

Los servicios principales de frontend (Vue.js compilado) y backend (Laravel API REST) se ejecutan dentro de instancias EC2 securizadas ubicadas en las subredes privadas.

- **Auto Scaling Group (ASG):** Se implementa un grupo de autoescalado configurado con un umbral mínimo de 2 instancias (garantizando al menos una activa por cada Zona de Disponibilidad) y un límite máximo de 6 instancias simultáneas.
- **Políticas de Escalado Dinámico:** Si el consumo de CPU promedio de las máquinas supera el 70% (causado, por ejemplo, por un pico masivo de tráfico concurrente durante campañas de ventas), el ASG aprovisionará y levantará nuevas réplicas de forma automática e inmediata.
- **Comprobaciones de Salud (Health Checks):** El balanceador realiza peticiones constantes al endpoint específico de monitorización `/api/health`. En caso de que una instancia deje de responder de forma correcta, el ASG procede a su destrucción automática y despliega una nueva unidad idéntica sin necesidad de intervención manual por parte de administración.

4 Capa de Datos (Persistencia)

Para asegurar el almacenamiento persistente y transaccional del e-commerce, se utiliza el servicio administrado **Amazon RDS (MySQL)** desplegado rigurosamente sobre las subredes de datos.

- **Arquitectura Multi-AZ:** Se establece un despliegue de alta disponibilidad compuesto por una base de datos principal (Maestra) activa en la `AZ-a` y una réplica en espera (Standby) exacta y sincronizada en tiempo real en la `AZ-b`. En caso de fallo crítico en el centro de datos principal, AWS ejecuta un *failover* automático redirigiendo el tráfico a la réplica en cuestión de segundos y sin pérdida de información.
- **Políticas de Backup:** Se configuran copias de seguridad automatizadas mediante *Snapshots* diarios programados con un periodo de retención estricto de 7 días, facilitando un plan de recuperación rápida ante desastres informáticos.

5 Seguridad (Security Groups)

El aislamiento real y efectivo entre las distintas capas lógicas de la infraestructura se garantiza aplicando estrictamente el principio del **mínimo privilegio** mediante cortafuegos virtuales a nivel de instancia (Security Groups):

SG_LoadBalancer

Permite exclusivamente tráfico entrante público para protocolos de red **HTTP (puerto 80)** y **HTTPS (puerto 443)** originado desde cualquier dirección externa (**0.0.0.0/0**).

SG_App (Laravel / Vue)

Permite únicamente tráfico entrante direccionado desde el identificador del **SG_LoadBalancer** . Ninguna dirección IP pública externa del entorno puede acceder directa o remotamente a estos servidores de aplicación.

SG_Database

Habilita exclusivamente conexiones entrantes a través del puerto nativo **3306 (MySQL)** procedentes de las instancias asociadas al **SG_App** . Queda estrictamente denegado cualquier intento de contacto directo desde administradores o máquinas ajenas a la capa de aplicación.